

โปรแกรมจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์

นางสาวณัฏฐา ลั่นทมทอง 41014126
 นางสาวพนิดา ตั้งวิทย์โมไนย 41014292
 อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ความต้องการในการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือเชื่อมต่อเพื่อให้บริการแก่กันก็มากขึ้นตามไปด้วย การติดตั้งเราเตอร์ไม่เป็นเรื่องยากเกินไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือชั้นสูงกว่านี้ แต่เนื่องจากเราเตอร์ในปัจจุบันนี้ยังมีราคาสูงมาก ทำให้โอกาสในการฝึกหัดใช้ให้เกิดความคุ้นเคยมีน้อยลง มีผลให้ผู้ที่มีความสามารถและความชำนาญในการติดตั้งค่าเราเตอร์มีน้อยไปด้วย ทั้งๆ ที่ความต้องการมีมาก

ปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสามารถที่จะจำลองการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์ของบริษัทซิสโก้ได้หลายเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องมีเราเตอร์จริงๆ สามารถรองรับโปรโตคอลในการเลือกเส้นทางได้ 2 โปรโตคอลคือ อาร์ไอพีและโอเอสพีเอฟ มีการสร้างแผนภาพเน็ตเวิร์กเพื่อให้นักศึกษาพร้อมของระบบได้ โดยใช้หลักการของออบเจกต์โอเรียนเต็ลโปรแกรมมิง (Object Oriented Programming) และพัฒนาโดยภาษาจาวา

Router Configuring Simulator

Miss Nudlada Lunthomthong

Miss Phanita Thungwitmonai

Thana Hongsuwan Advisor

Abstract

Nowadays, computer network has been closer to our life than before. In addition , the demand in using computer for communication and connection with one another have increased as well. As we know , the way to setup the router is not too complex for any student with a bachelor degree or higher. However, the price of these devices are still high and that is why there are not many people who are experts in these relating subjects even if there is a high demand for them.

This project is established to assume that we can Cisco routers without the real routers, so we can also deal with 2 ways of protocol which are RIP and OSPF. There is a network view for a network system overview education by using Object Oriented Programming and Java Application.

ภาคผนวก A

สรุปคำสั่งทั้งหมด

Bandwidth
Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าแบนวิดให้กับอินเทอร์เฟซประเภท Serial รูปแบบคำสั่ง Bandwidth <number> <number> เป็นค่าขนาดของแบนวิด มีหน่วยเป็นกิโลบิต
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# int s0 RouterA(config-if)# bandwidth 56 RouterA(config-if)#

Cdp Timer
Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่า cdp ให้กับเราเตอร์ รูปแบบคำสั่ง Cdp Timer <number> <number> เป็นช่วงเวลาสำหรับส่งแพ็กเกจ cdp ออกไป มีค่าอยู่ระหว่าง 5–900 วินาที
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config) # cdp timer 90 RouterA(config)#

Clock Rate
Interface Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่า clock rate ให้กับอินเทอร์เฟซประเภท Serial รูปแบบคำสั่ง Clock Rate <number> <number> เป็นค่าขนาดของ clock rate มีหน่วยเป็นบิต
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# int s0 RouterA(config-if)# clock rate 56000

Clock Set
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับตั้งค่าวันเวลาให้กับเราเตอร์ รูปแบบคำสั่ง Clock Set <time> <date> <month> <year> <time> เป็นเวลาขณะนั้น ใช้รูปแบบ hh:mm:ss <date> วันที่ขณะนั้น <month> เดือนขณะนั้น <year> ปีขณะนั้น
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA#clock set 10:30:00 14 February 2002 RouterA#

Configure Terminal
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนโหมดจาก privilege mode เป็น global configuration mode
ตัวอย่างการใช้งาน Router#configuration terminal Router(config)#

Copy Running-Config Startup-Config
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับจัดเก็บค่าที่กำหนดให้กับเราเตอร์ในขณะนั้นลงในหน่วยความจำเพื่อเวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่จะได้ไม่ต้องกำหนดค่าใหม่
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA#copy running-config startup-config RouterA#

Copy Startup-Config Running-Config
Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับโหลดค่าที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำมากำหนดให้กับเราเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**copy startup-config running-config**

Buliding Configuration

....

[OK]

RouterA#

Description

Interface Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับอินเทอร์เฟซ

รูปแบบคำสั่ง Description <String>

<String> เป็นข้อความที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมของอินเทอร์เฟซ

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)#**int e0**

RouterA(config-if)#**description lan link to ISAG room**

RouterA(config-if)#

Disable

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดจาก privilege โหมดเป็น user execution โหมด

ตัวอย่างการใช้งาน

Router#**disable**

Router>

Enable

User EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดจาก user execution เป็น privilege โหมด

ตัวอย่างการใช้งาน

Router>**enable**

Router#

Enable Secret
Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้ใส่พาสเวิร์ดก่อนเข้าสู่ระดับของ Privileged EXEC
รูปแบบคำสั่ง Enable Secret <Password>
<Password> เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดในการผ่าน
ตัวอย่างการใช้งาน
RouterA(config)#enable secret cisco
RouterA(config)#

Erase Startup-Config
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบค่าที่กำหนดให้กับเราเตอร์ในหน่วยความจำ
ตัวอย่างการใช้งาน
RouterA#copy startup-config running-config
RouterA#

Exit
User EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ log out ออกจากเราเตอร์
ตัวอย่างการใช้งาน
Router>exit

Exit
Global Configuration Commands, Interface Commands, Routing Engine Commands, Line Commands
เป็นคำสั่งใช้สำหรับออกจากโหมดที่กำลังใช้งานอยู่ขณะนั้น เพื่อเข้าสู่ Privileged EXEC Commands โหมด
ตัวอย่างการใช้งาน

```
Router(Config-if)#exit
```

```
Router#
```

Hostname

Global Configuration Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดชื่อเราเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Router(config)#hostname RouterA
```

```
RouterA(config)#
```

Interface

Global Configuration Commands

เป็นคำสั่งเพื่อเข้าสูการตั้งค่าอินเทอร์เฟซต่างๆ ของเราเตอร์ โดยคำสั่งนี้จะตามด้วยชื่อของอินเทอร์เฟซที่ต้องการตั้งค่า

รูปแบบคำสั่ง Int <interface_name>

โดย <Interface_name> เป็นชื่อของอินเทอร์เฟซ

ตัวอย่างการใช้งาน

```
Router(config)#int e0
```

```
Router(config-if)#
```

Ip Address

Interface Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดค่าไอพีแอดเดรสให้กับอินเทอร์เฟซที่กำลัง config อยู่

รูปแบบคำสั่ง ip address <ip_address> <netmask>

<Ip_address> เป็นค่าไอพีแอดเดรสที่ต้องการกำหนดให้กับอินเทอร์เฟซ

<Netmask> เป็นค่าเน็ตเวิร์กมาสก์ของไอพีแอดเดรส

ตัวอย่างการใช้งาน

```
RouterA(config)#int e0
```

```
RouterA(config-if)#ip address 161.246.5.1 255.255.255.0
```

```
RouterA(config-if)#
```

Ip Ospf Cost
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่า weight ให้กับเราเตอร์ตัวที่เชื่อมต่อกันอยู่ รูปแบบคำสั่ง Ip Ospf Cost <Router_Name> <Weight> <Router_Name> เป็นชื่อเราเตอร์ตัวติดกันที่ต้องการใส่ค่า weight <Weight> เป็นค่า weight ระหว่างเราเตอร์
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA# ip ospf cost Router2 10 RouterA#

Ip Route/No Ip Route
Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดการค้นหาเส้นทางเป็นแบบสแตติกหรือยกเลิกข้อมูลการค้นหาเส้นทางแบบสแตติก รูปแบบคำสั่ง Ip Route/No Ip Route <Destination> <Netmask> < Gateway> <Destination> เป็นเลขเครือข่ายของเครือข่ายปลายทาง <Netmask> เป็นค่าเน็ตเวิร์กมาสก์ของไอพีแอดเดรส <Gateway> เป็นค่าไอพีแอดเดรสของเราเตอร์เครื่องถัดไป
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# ip route 161.246.10.1 255.255.255.0 161.246.5.2 RouterA(config)#
Line Auxiliary 0
Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้ระบุค่าที่กำหนดต่อไปนี้เป็นกำหนดที่ auxiliary port
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# line aux 0 RouterA(config-line)#

Line Console 0
Global Configuration Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้ระบุค่าที่กำหนดต่อไปนี้เป็นกำหนดที่ console port
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# line con 0

RouterA(config-line)#

Line vty 0 4

Global Configuration Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้ระบุค่าที่กำหนดต่อไปนี้เป็นกำหนดที่ port telnet

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)# line vty 0 4

RouterA(config-line)#

Login/No Login

Line Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนกำหนดให้เปิดพอร์ตเทลเน็ตสำหรับ Login หรือปิดพอร์ตเทลเน็ตสำหรับ No Login
--

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)# line vty 0 4

RouterA(config-line)# login

RouterA(config-line)#

No Enable Secret

Global Configuration Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับยกเลิกการใส่พาสเวิร์ดก่อนเข้าสู่ระดับของ Privileged EXEC
--

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)# no enable secret
--

RouterA(config)#

Password

Line Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าพาสเวิร์ด

รูปแบบคำสั่ง Password <Password>

<Password> เป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้สำหรับผ่าน

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)# line con 0

RouterA(config-line)#**password 123**

RouterA(config-line)#

Ping

User EXEC Commands, Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าสามารถไปถึงยังไอพีที่ต้องการได้หรือไม่

รูปแบบคำสั่ง Ping <Ip Address>

<Ip Address> เป็นเลขไอพีแอดเดรสของจุดหมายปลายทางที่ต้องการตรวจสอบ

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA>**ping 161.246.5.1**

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 161.246.5.1 timeout is 2 seconds:

!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

RouterA>

Ring-Speed

Interface Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่า Ring Speed ให้กับอินเทอร์เฟซประเภทโทเคนริงค์

รูปแบบคำสั่ง Ring-Speed <number>

<number> เป็นความเร็วของโทเคน

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA(config)#**int to0**

RouterA(config-if)#**ring-speed 16**

RouterA(config-if)#

Router Rip/No Router Rip

Routing Engine Commands

เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดให้เราเตอร์เครื่องนั้นใช้โปรโตคอลอาร์ไอพีในการสร้างตารางค้นหาเส้นทางสำหรับคำสั่ง router rip และยกเลิกการใช้โปรโตคอลอาร์ไอพีสำหรับคำสั่ง no router rip

ตัวอย่างการใช้งาน

```
RouterA(config)#router rip
```

```
RouterA(config-router)#
```

Router Ospf/No Router Ospf**Routing Engine Commands**

เป็นคำสั่งเพื่อกำหนดให้เราเตอร์เครื่องนั้นใช้โปรโตคอลโอเอสพีเอฟในการสร้างตารางค้นหาเส้นทางสำหรับคำสั่ง `router ospf` และยกเลิกการใช้โปรโตคอลโอเอสพีเอฟสำหรับคำสั่ง `no router ospf`

ตัวอย่างการใช้งาน

```
RouterA(config)#router spf
```

```
RouterA(config-router)#
```

Show Cdp**User EXEC Commands, Privileged EXEC Commands**

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงค่าที่กำหนดให้กับการส่งแพ็กเกจ cdp

ตัวอย่างการใช้งาน

```
RouterA#show cdp
```

Global CDP Information:

Sending CDP packets every 90 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

```
RouterA#
```

Show History**Privileged EXEC Commands**

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดง 10 คำสั่งล่าสุดที่เคยใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน

```
RouterA#show history
```

```
enable
```

```
config t
```

```
int s0
```

```
ip address 161.246.1.1 255.255.255.0
```

```

no shut
int s1
ip address 161.246.2.1 255.255.255.0
no shut
int e0
ip address 161.246.3.1 255.255.255.0
no shut
exit
exit
RouterA#

```

Show Interface

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของอินเทอร์เฟซ

รูปแบบคำสั่ง Show Interface <interface name>

<interface name> เป็นตัวเลือกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่จะเป็นการระบุให้แสดงรายละเอียดเฉพาะอินเทอร์เฟซที่ระบุ ถ้าไม่เช่นนั้นจะแสดงทุกอินเทอร์เฟซ

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**show int e0**

Ethernet0 is up, line protocol is up

Hardware is Lance

Internet address is 161.246.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output 00:00:07, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

```

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 input packets with dribble condition detected
472 packets output, 47379 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

```

RouterA#

Show Ip Protocol

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงโปรโตคอลที่เราเตอร์ใช้งานอยู่ขณะนั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**show ip protocol**

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds, hold down 180, flushed after 240

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Redistributing : rip

Routing for Networks :

161.246.0.0

Routing Information Sources :

Gateway	Distance	Last Update
161.246.0.0	120	0:00:00

Distance: (default is 120)

RouterA#

Show Ip Route

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงตารางการค้นหาเส้นทาง

รูปแบบคำสั่ง Show Ip Route <route_type>

<route_type> เป็นตัวเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่จะเป็นการระบุว่าการดูเฉพาะตารางค้นหาเส้นทางประเภทใด โดย

s : สแตติก

r : อาร์ไอพี

o : โอเอสพีเอฟ

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**show ip route**

Codes: C – connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M – mobile, B – BGP

D – EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA – OSPF inter area

N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 – OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR \n\n Gateway of last resort is not set

c 161.246.1.0 is directly connected, Ethernet0

c 161.246.2.0 is directly connected, Serial0

s 161.246.7.0 [1/0] via 161.246.2.1

r 161.246.5.0 [120/2] via 161.246.1.1 255.255.255.0, Ethernet0

r 161.246.3.0 [120/1] via 161.246.2.1 255.255.255.0, Serial0

RouterA#

Show Running-Config

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงการตั้งค่าของเราเตอร์ขณะนั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**show running-config**

version 11.3

service timestamps debug uptime

service uimstamps log uptiom

no service password-encryption

!

hostname Router1

!

```

interface e0
ip address 161.246.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
no ip classless
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

RouterA#

```

Show Startup-Config

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงค่าที่กำหนดให้กับเราเตอร์สำหรับตอนเปิดโปรแกรม

ตัวอย่างการใช้งาน

```

RouterA#show startup-config
version 11.3
service timestamps debug uptime
service uimevents log uptime
no service password-encryption
!
hostname Router1
!
interface e0
ip address 161.246.1.1 255.255.255.0
no shutdown
!
no ip classless
!

```

```

line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end
RouterA#

```

Show Version

Privileged EXEC Commands

เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานกับเราเตอร์

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA#**show version**

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS(tm) 3600 Software (C3640-J-M), Version 11.2(6)P, SHARED PLATFORM,RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copy right(c) 1986-1977 by cisco Systems,Inc.

Compiled Mon 12-May-97 15:07 by tej

Image text-base:0x600088A0, data-base: 0x6075C000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(7)AX SOFTWARE

ROM: System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-RXBOOT), Version 10.2(8a), RELEASE SOFTWARE (fc1)

RouterA uptime is 11 minutes

System restarted by power-on

System image file is \"flash:c2500-d-1_113-5.bin\", booted via flash

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

2 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

4 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2102

RouterA#

Shutdown/No Shutdown
Interface Commands
เป็นคำสั่งเปลี่ยนสถานะของอินเทอร์เฟซของเราเตอร์ ถ้าต้องการให้อินเทอร์เฟซมีสถานะเป็นเปิดจะใช้คำสั่ง No Shutdown และในทางกลับกันใช้คำสั่ง Shutdown เพื่อเปลี่ยนสถานะของอินเทอร์เฟซเป็นปิด
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA(config)# int e0 RouterA(config-if)# no shut %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0, changed state to up %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to up

Telnet
Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ telnet ไปยังเราเตอร์เครื่องอื่นเพื่อตั้งค่าให้กับเราเตอร์นั้น
รูปแบบคำสั่ง Telnet <Ip Address> <Ip Address> เป็นเลขไอพีแอดเดรสของอินเทอร์เฟซของเราเตอร์เครื่องที่ต้องการเข้าไปกำหนดค่า
ตัวอย่างการใช้งาน RouterA# telnet 161.246.5.1 Router2#

Traceroute
User EXEC Commands, Privileged EXEC Commands
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับดูเส้นทางที่เดินทางไปยังไอพีที่ต้องการตรวจสอบ
รูปแบบคำสั่ง Traceroute <Ip Address> <Ip Address> เป็นเลขไอพีแอดเดรสของจุดหมายปลายทางที่ต้องการตรวจสอบ

ตัวอย่างการใช้งาน

RouterA>**traceroute 161.246.5.1**

1 [161.246.1.1]

2 [161.246.7.1]

3 [161.246.5.1]

RouterA>